

차세대 웹 퍼즐 플랫폼 구축 프로젝트

Glowtris 통합 마스터 리포트

(최종 갱신본 - Target UI 적용)

사업 전략, 기술 아키텍처 및 UX/UI 설계 총괄 명세서

발행일: 2026년 6월 14일

수신: 경영진 및 연구소장

문서 등급: 대외비 (Confidential)

제 1 장. 사업 타당성 및 마케팅 전략

경영진 요약 (Executive Summary)

본 프로젝트는 **1000Hz 독립 틱(Tick) 엔진 기반의 하드코어 조작감**을 유지하되, 대중성 확보를 위해 실시간 넷코드 대전을 배제하고 **'듀오링고(Duolingo)형 비동기 리텐션 시스템'**으로 전략적 피벗(Pivot)을 단행한 'Glowtris'의 사업화 마스터플랜이다. 조작성의 무결점을 위해 **내부 논리 10x40 / 화면 노출 10x20** 규격의 눈속임(Vanish Zone) 아키텍처를 도입하여 모던 테트리스 표준을 사수하며, **'실시간 타겟 랭크 격파(Target Overtake)'** UI를 통해 유저 고착화를 극대화하는 글로벌 퍼즐 플랫폼으로 도약한다.

1.1 전략적 피벗: 비동기(Asynchronous) 경쟁 체제

실시간 넷코드 대전(PvP)을 과감히 덜어내어 인프라 비용 제로화 및 캐주얼 유저의 스트레스를 원천 차단한다.

- **서버 인프라 비용 0원:** 클라이언트 연산 후 점수 데이터만 DB로 전송하는 Serverless 아키텍처.
- **실시간 타겟 랭크 격파 (Target Overtake):** 시각적 노이즈를 유발하는 고스트 피스를 배제하고, 인게임 정보 영역에 **'바로 위 순위 랭커의 점수'**를 띄운다. 해당 점수 추월 시 랭크가 강등되고 다음 랭커가 노출되는 스와이프 애니메이션을 통해 압도적인 텐션과 마이크로 동기부여를 창출한다.

1.2 SWOT 분석 및 사업 타당성

강점 (Strengths)	약점 (Weaknesses)
- 넷코드 배제를 통한 서버 유지비 제로 (수익성 극대화) - 1000Hz 로컬 엔진 기반의 무결점 조작감 달성 - 듀오링고 UX를 통한 강력한 일일 접속 리텐션 확보	- 실시간 쓰레기 블록 전송(직접 타격감)의 부재 * 극복: 실시간 타겟 랭크 격파(<i>Next Target</i>) UI로 마이크로 목표 지속 제공
기회 (Opportunities)	위협 (Threats)
- 모바일 브라우저 최적화 퍼즐 엔진 시장의 공백 상태 - '데일리 시드 퍼즐 풀이'의 숏폼(틱톡/쇼츠) 바이럴 문화	- 테트리스 컴퍼니(TTC)의 공격적인 IP 단속 리스크 * 극복: 하단 1.3절 '법무적 방어 전략' 적용

1.3 법무적 방어(Legal Mitigation) 및 GTM 마케팅 전략

- **IP 저작권 우회 설계:** TTC 상표권 단어(Tetris, Tetromino, T-Spin) 사용을 전면 배제하며, 공식 7-Bag 색상표 대신 Glowtris만의 독자적인 네온 컬러 팔레트를 적용하여 트레이드 드레스 분쟁을 차단한다.
- **데이터 애널리틱스:** 유저의 스트릭(Streak) 파기 주기를 AARRR 퍼널로 분석하고 UI A/B 테스트를 내재화한다.
- **초기 모객 (Seeding):** 하드코어 커뮤니티(Reddit 등)에 기술 블로그를 연동 배포하고, 초고속 0-Finesse 플레이 영상을 'Oddly Satisfying' 콘텐츠로 가공해 SNS에 확산시킨다.

제 2 장. 엔진 아키텍처 및 메커니즘 제어 기술

2.1 핵심 기믹: 10x40 눈속임 매트릭스 (Vanish Zone)

설계 원칙: 조작감은 모던 테트리스 표준(10x20)을 완벽히 따르되, 시스템적 유연성을 위해 내부 데이터 구조를 눈속임한다.

엔진 내부의 2차원 논리 배열은 세로 40칸(10x40)으로 설계하되, WebGL 클라이언트 뷰포트(Viewport)는 하단의 10x20 영역만 시야에 렌더링한다. 이를 통해 상단에서 블록이 스폰될 때 기존 블록과 겹쳐 발생하는 즉사(Lock-out) 버그를 방지하고, 20번째 줄 위로 튀어나가는 회전(Wall Kick) 연산 시 물리 엔진의 오류를 원천 차단하여 극강의 조작 무결성을 확보한다.

2.2 위상수학적 패리티 제어 및 0-Finesse 입력 최적화

- **패리티(Parity) 보존:** T-Mino가 유발하는 필드 위상수학적 불균형($\Delta P = |2|$)을 T-Spin 기술을 통해 해소할 수 있도록 정밀한 충돌 판정 알고리즘(3-Corner Rule)을 지원한다.
- **0-피네스 최적화:** 7-Bag 시스템 하에서 플레이어가 키 입력 횟수를 수학적 최소치로 줄일 수 있도록, 엔진은 지연 없는 선 입력 버퍼링(Input Buffering)을 완벽히 처리한다.

2.3 1000Hz 틱레이트 및 0ms ARR 불연속 상태 전이

브라우저의 60Hz 렌더링 한계를 돌파하기 위해 물리 엔진은 **1000Hz(1ms) 고정 틱**으로 독립 연산된다. 특히 ARR=0ms 설정 시 중간 루프를 생략하고 블록을 외곽 좌표로 즉시 순간이동 시키는 **불연속 상태 전이(Discontinuous State Transition)** 수식을 적용하여 레이턴시를 0으로 수렴시킨다.

제 3 장. 행동심리학 기반 UX/UI 및 리텐션 설계

3.1 게슈탈트 심리학 기반 공간 분리 원칙

- **유사성의 법칙 (Clickable):** 게이머블 영역의 조작 버튼은 48dp 이상의 터치 타겟을 확보하며, 네온 하이라이트와 Drop Shadow로 팝업된 형태를 취한다.
- **폐쇄성의 법칙 (Non-clickable):** 인포메이션 영역(점수, 미해금 스킨 등)은 댄드(Dimmed) 처리와 반투명 블러를 통해 조작 불가 공간임을 시각적으로 암시한다.

3.2 다중 플랫폼 대응 레이아웃 (PC vs Mobile)

모바일 환경 (Portrait - 50% 점유율)	PC 환경 (Landscape - 50% 점유율)
- 상단: 정보(아바타, 스트릭, 타겟 랭크 전광판) - 중앙: 10x20 보드 뷰포트 - 하단 30%: 핑거 존(조작 버튼 군집화) - 최하단: 탭 방식 GNB (홈, 랭킹, 상점)	- 좌측 패널: 데일리 대시보드 및 리더보드 상시 노출 - 중앙 패널: 게임 보드, 스코어 (시야 집중) - 우측 패널: 매치 정보, 시스템 설정 아이콘

3.3 마이크로 인터랙션 및 시스템 상태

위기 상황 시 화면 외곽 붉은 비네팅(Vignetting) 깜빡임, 페이지 전환 시 슬라이드-인(Slide-in) 0.3초 트랜지션, **타겟 랭크 격파 시 스와이프 파티클 효과** 등 세밀한 인터랙션이 탑재되어 시각적 만족도를 극대화한다.

3.4 듀오링고(Duolingo) 게이미피케이션 아키텍처

단발성 아케이드를 '매일 접속하는 습관'으로 만들기 위해 **스트릭(Streak) 루프**를 채택했다. 게임 상태 기계(State Machine)와 연동되어 실시간으로 환호/경고 모션을 취하는 **동적 아바타 시스템**을 팩토리 패턴(Factory Pattern)으로 구축하여 향후 대규모 스토어 아이템 확장에 대비한다.

제 4 장. 상세 모바일 UI 와이어프레임 (부록)

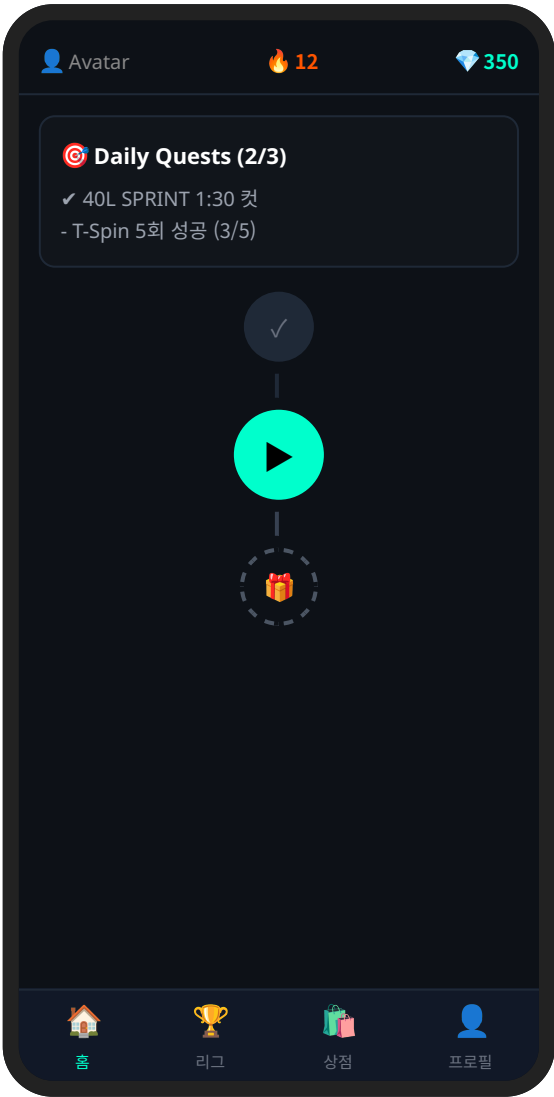


Fig 1.

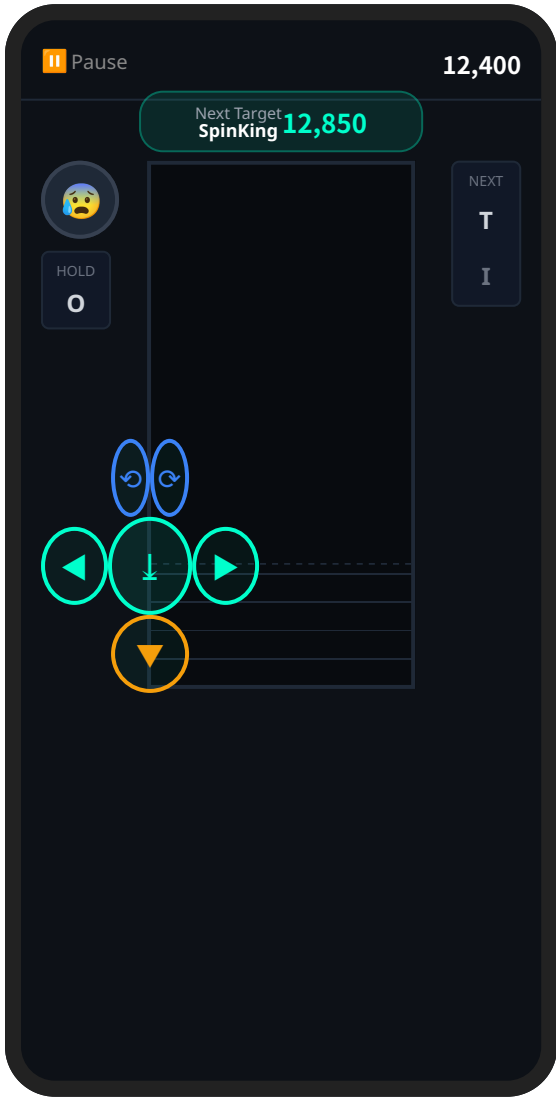
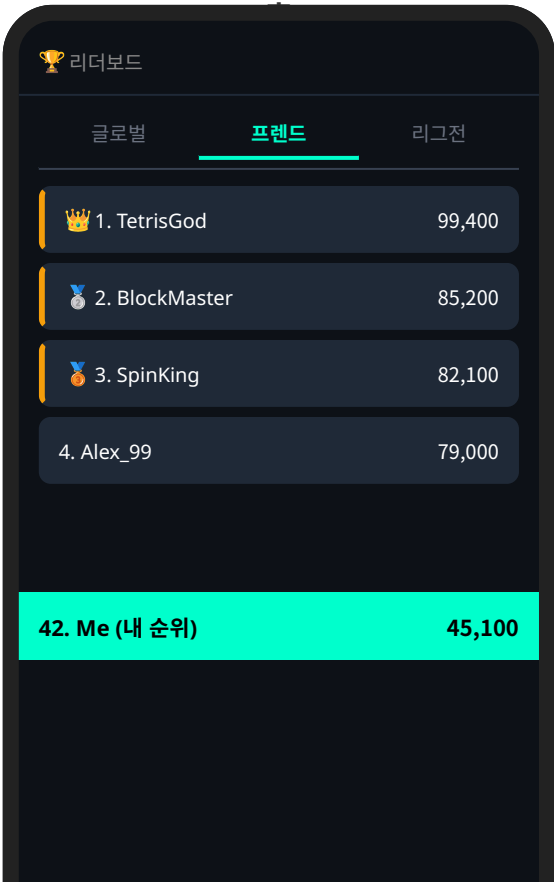
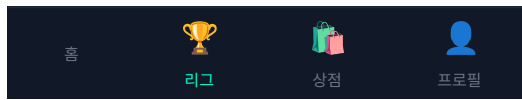


Fig 2. 인
게임 (상단
Target
Overtake
적용)





중
탭
리
더
보
드

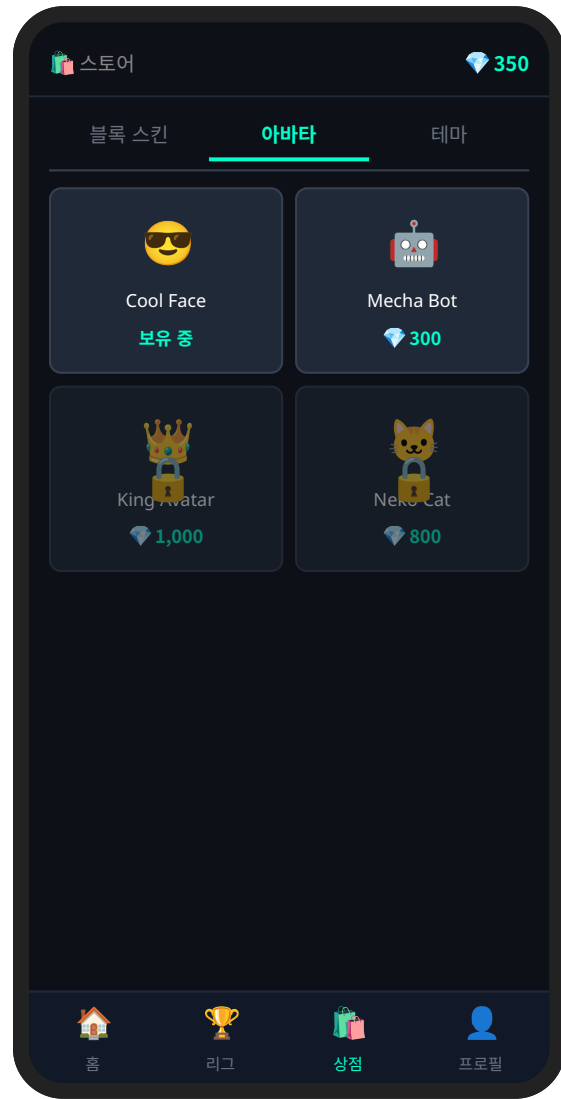
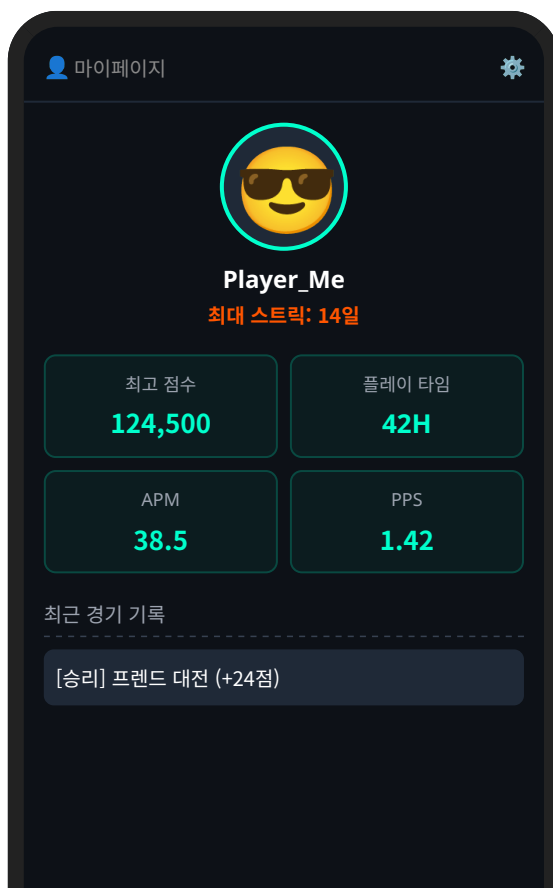


Fig 4. 모듈형 그리드 상점



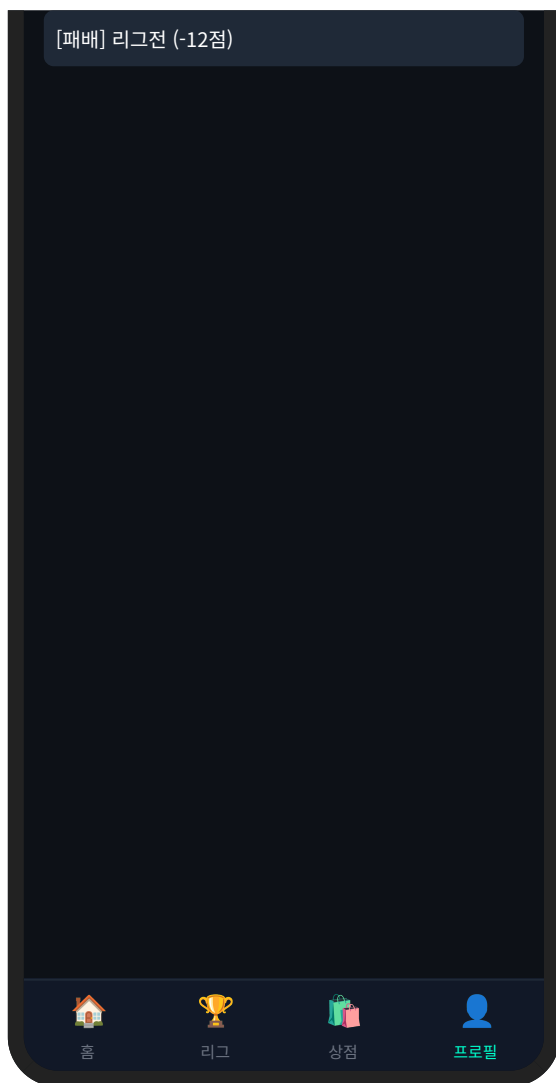


Fig 5. 프로필 스탯대시보드

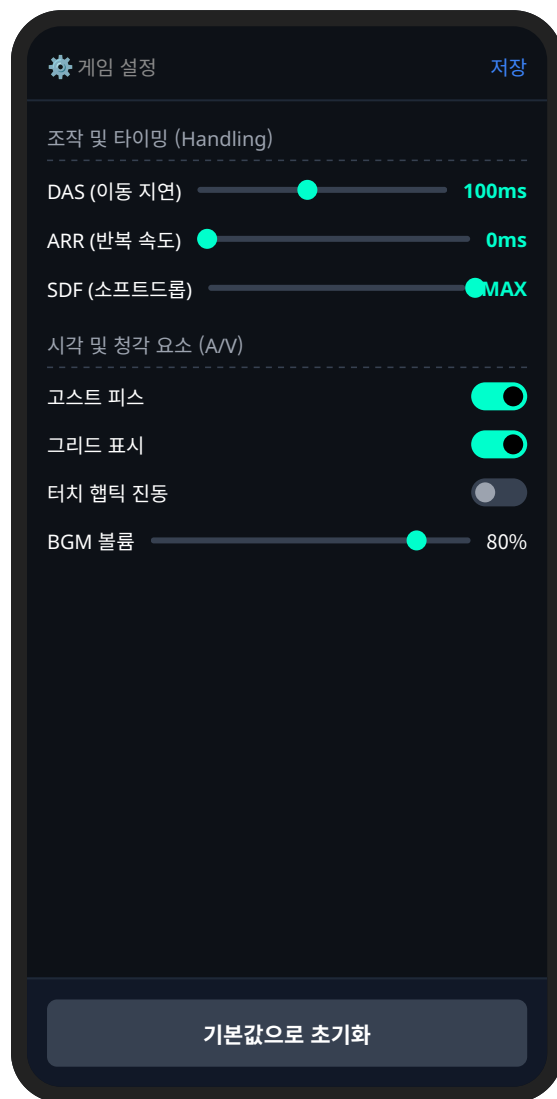


Fig 6. 엔진 설정 커스텀뷰